

CanlıFal — Backend Release Gate

Sürüm: 1.0

Tarih: 2026-08-27

Kaynak: §89 — Backend production-ready kabul edilmeden önce 24 maddelik kontrol listesi.

Açıklama

Bu belge, backend'in canlı ortama (production) çıkarılmadan önce geçmesi gereken 24 test alanını tanımlar. Her alan için mevcut durum, kanıt ve sonraki adım belirtilmiştir.

Önemli not: Projede henüz otomatik test altyapısı (Jest/Vitest) kurulmamıştır. Aşağıdaki değerlendirmeler kod incelemesi, canlı uç testleri ve build doğrulaması üzerinden yapılmıştır. Otomatik testler yazıldıkça bu belge güncellenmelidir.

Durum Açıklamaları

Simge	Anlam
GEÇTİ	Kod incelemesi ve/veya canlı test ile doğrulandı
KISMI	Mekanizma mevcut ama otomatik test yok
BEKLEMEDE	Henüz test edilmedi veya altyapı kurulmadı

Kontrol Listesi

#	Alan	Durum	Kanıt / Açıklama
1	API tests	KISMI	780 handler build ediyor (tsc + next build başarılı). Otomatik API testi henüz yok; OpenAPI + Postman koleksiyonu (30137 satır) manuel test için hazır. 8 canlı uç testi Faz 24'te yapıldı.
2	Database tests	KISMI	215 model, 492 indeks, 65 tekillik kısıtı. Şema db push hatasız uygulanmış. Otomatik DB testi henüz yok.
3	Authentication tests	GEÇTİ	Dual-auth (web session + mobile JWT) 370 dosyada getSession/authenticateRequest ile korunuyor. Mobile login canlı test edildi (Faz 24). Token ömrü: access 7g, refresh 30g.
4	Authorization tests	KISMI	6 sistem rolü, 40+ izin, checkPermission guard. Rol tabanlı erişim admin panelinde doğrulanmış. Otomatik RBAC testi henüz yok.
5	WebSocket tests	KISMI	SSE tabanlı (WebSocket değil). 20 SSE ucu, 7 kanal, 30+ olay tipi. 2sn poll, 15sn heartbeat, Last-Event-ID replay. Canlı SSE doğrulaması Faz 24'te yapıldı.
6	Room tests	KISMI	Sohbet odası CRUD, koltuk yönetimi, DJ, oda olayları mevcut. GET /api/chat/rooms/{id}/state bootstrap doğrulandı (Faz 24). Otomatik test yok.

#	Alan	Durum	Kanıt / Açıklama
7	Seat concurrency tests	GEÇTİ	Faz 23'te TOCTOU yarış durumu interactive \$transaction ile düzeltildi. ReadCommitted izolasyon seviyesi. Kod incelemesi ile doğrulandı.
8	PK tests	KISMI	Chat-room PK + stream PK + live PK; 15 ilgili dosya. Idempotency key desteği (Faz 22). Otomatik test yok.
9	Gift tests	KISMI	3 bağlam (chat/stream/live), combo, efekt, gelir dağılımı. 25 route dosyası. Interactive tx ile korunuyor (Faz 20). Idempotency key (Faz 22). Otomatik test yok.
10	Wallet tests	KISMI	GET /api/wallet coins/jetonBalance/cfcBalance/credits döndürüyor (Faz 24'te doğrulandı). Bakiye düşme işlemleri interactive tx içinde. Otomatik test yok.
11	Ledger tests	KISMI	recordMultiLeg 6 dosyada kullanılıyor. Çift giriş muhasebe (debit/credit dengesi). Otomatik denge doğrulama testi henüz yok.
12	Withdrawal tests	KISMI	Çekim API'si mevcut (/api/withdrawals). Batch tx ile korunuyor (Faz 20). Otomatik test yok.
13	Leaderboard tests	KISMI	/api/leaderboards mevcut. OpenAPI'de tanımlı. Otomatik test yok.
14	Reward tests	KISMI	Günlük görev + başarımlar sistemi mevcut. Interactive tx + P2002 guard (Faz 20). Otomatik test yok.
15	Notification tests	GEÇTİ	Tekilleştirme (60sn-24sa pencere), deepLink, 40+ çağrıcı. Canlı kopya testi Faz 21'de yapıldı (3 mesaj -> 1 bildirim).
16	Agency tests	KISMI	10 route dosyası. Komisyon hesaplama interactive tx içinde (Faz 20). Otomatik test yok.
17	Tournament tests	KISMI	Turnuva CRUD mevcut. OpenAPI'de tanımlı. Otomatik test yok.
18	Support tests	KISMI	4 route dosyası (ticket CRUD). Otomatik test yok.
19	Device tests	KISMI	FCM token POST/DELETE mevcut (Faz 24'te doğrulandı). Otomatik test yok.
20	Security tests	GEÇTİ	Rate-limit: 18 kova (16 etkin), 31 dosyada guard. IDOR koruma: userId session'dan türetiliyor. Input validation: zod şema doğrulaması yaygın. Token ömrü sınırlı. CORS ve helmet header'ları mevcut.
21	Rate-limit tests	GEÇTİ	18 rate-limit kova tanımlı, 16'sı etkin. guardRateLimit 31 dosyada. 429 yanıtı Retry-After + X-RateLimit-* başlıkları ile. Faz 17'de uygulanıp doğrulandı.
22	Idempotency tests	GEÇTİ	11 idempotent uç (Faz 22). beginIdempotent/releaseIdempotent deseni. 24sa TTL. idempotency-key / x-idempotency-key başlık desteği.
23	Performance tests	KISMI	492 indeks (B-Tree + BRIN). İmleç tabanlı sayfalama 12 ucta. Cache katmanı (getCached, getCachedPlatformSetting). Otomatik yük testi henüz yok.

#	Alan	Durum	Kanıt / Açıklama
24	Regression tests	KISMI	Build başarılı (tsc + next build). 109 hata kodu, zarf yapısı tanımlı. Eski sayfalama modu korunuyor. Otomatik regresyon testi yok.

Özet Sayılar

Metrik	Değer
Toplam alan	24
GEÇTİ (kod incelemesi + canlı test)	6
KISMI (mekanizma var, otomatik test yok)	18
BEKLEMEDE	0

GEÇTİ Olarak İşaretlenen 6 Alan — Kanıt Özeti

#	Alan	Doğrulama Yöntemi
3	Authentication	Canlı mobile-login testi (Faz 24), 370 dosya auth guard
7	Seat concurrency	Interactive tx + ReadCommitted (Faz 23), kod incelemesi
15	Notification	Canlı kopya testi: 3 mesaj -> 1 bildirim (Faz 21)
20	Security	Rate-limit + IDOR + input validation + token ömrü (Faz 17-23)
21	Rate-limit	18 kova, 31 dosya, 429+Retry-After (Faz 17)
22	Idempotency	11 uç, 24sa TTL, başlık desteği (Faz 22)

KISMI Alanların Tamamlanması İçin Gerekli Adımlar

1. **Test altyapısı kurulumu:** Jest veya Vitest yapılandırması, test veritabanı bağlantısı.
2. **Birim testleri:** lib/ altındaki yardımcı fonksiyonlar (komisyon hesaplama, sayfalama, hata zarfı, bildirim tekilleştirme).
3. **Entegrasyon testleri:** Her alan için en az 1 mutlu yol + 1 hata yolu testi.
4. **Yük testi:** k6 veya artillery ile kritik uçlar (hediye gönderme, koltuk atama, PK).
5. **Regresyon:** Zarf yapısı, eski sayfalama modu, alan adları için anlık görüntü testleri.

Bağımlılıklar (önerilen öncelik sırası)

1. Test altyapısı (Jest/Vitest + test DB)
2. Birim testleri (lib/ fonksiyonları)
3. Entegrasyon testleri (API uçları)
4. Yük/performans testleri
5. Regresyon test paketi

Envanter (değişmedi)

780 handler · 502 path · 172 kategori · 215 model · 2534 alan · 492 indeks · 65 tekillik kısıtı · 109 hata kodu · 20 SSE ucu · 18 rate-limit kovanı · 12 imleçli uç · 11 idempotent uç · 50 transaction / 38 dosya · 135 Cascade / 5 SetNull.